

2012 秋季学期《高等数学》考试试卷 (A) 卷参考解答与评分标准

一、填空题 (共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设两曲线 $y = f(x)$ 与 $y = \arcsin \frac{x}{2}$ 在原点相切, 则 $f'(0)$ 的值为 $\frac{1}{2}$ 。

【解】 $y'|_{x=0} = \left(\arcsin \frac{x}{2} \right)'_{x=0} = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{x^2}{4}}} \cdot \frac{1}{2} \Big|_{x=0} = \frac{1}{2}。$

2. 曲线 $y = \ln x$ 在点 $(1, 0)$ 处的曲率为 $\frac{\sqrt{2}}{4}$ 。

【解】 $y'|_{x=1} = \frac{1}{x} \Big|_{x=1} = 1, \quad y''|_{x=1} = -\frac{1}{x^2} \Big|_{x=1} = -1, \quad K = \frac{|y''|}{(1+y'^2)^{3/2}} = \frac{1}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{4}。$

3. 已知 $x = 0$ 是函数 $y = \frac{e^{2x} + a}{x}$ 的第一类间断点, 则常数 a 的值为 -1 。

【解】 $\lim_{x \rightarrow 0} y = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} + a}{x}$ 存在, 则必有 $\lim_{x \rightarrow 0} (e^{2x} + a) = 0$, 所以 $a = -1$ 。

4. 反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x}{(1+x^2)^2} dx$ 的值为 $\frac{1}{2}$ 。

【解】 $\int_0^{+\infty} \frac{x}{(1+x^2)^2} dx \stackrel{x^2=t}{=} \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+t)^2} dt = -\frac{1}{2} \frac{1}{(1+t)} \Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{2}。$

5. 设 $f(x)$ 是连续函数, 满足 $f(x) = \frac{1+\sin x}{1+x^2} - \int_{-1}^1 f(x) dx$, 则 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 为 $-\frac{\pi}{6}$ 。

【解】 $\int_{-1}^1 f(x) dx = \int_{-1}^1 \frac{1+\sin x}{1+x^2} dx - 2 \int_{-1}^1 f(x) dx \Rightarrow 3 \int_{-1}^1 f(x) dx = \int_{-1}^1 \frac{1}{1+x^2} dx$, 有

$\int_{-1}^1 f(x) dx = \frac{2}{3} \arctan x \Big|_{-1}^1 = \frac{\pi}{6}$, 所以 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1+\sin x}{1+x^2} - \frac{\pi}{6} \right) = -\frac{\pi}{6}。$

二、选择题 (共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. 曲线 $y = \frac{1}{x} + \arctan x$ 的渐近线的条数为 (D)。

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

【解】 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x} + \arctan x \right) = \frac{\pi}{2}, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{x} + \arctan x \right) = -\frac{\pi}{2};$ (2 条水平)

$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} + \arctan x \right) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +0} \left(\frac{1}{x} + \arctan x \right) = +\infty。$ (1 条铅直)

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x^2} + \frac{\arctan x}{x} \right) = 0 = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{x^2} + \frac{\arctan x}{x} \right)。$ (无斜)

Forest
仅供备考学习, 严禁商用!

2. 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 下列结论不正确的是 (D).

- (A) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 存在, 则 $f(0)=0$ (B) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)+f(-x)}{x}$ 存在, 则 $f(0)=0$
 (C) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 存在, 则 $f'(0)$ 存在 (D) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)+f(-x)}{x}$ 存在, 则 $f'(0)$ 存在

【解】若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 存在, 则一定有 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)=0$, 由于 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 所以 $f(0)=0$; 所以 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = f'(0)$, 所以 (A) (C) 正确。

若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)+f(-x)}{x}$ 存在, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} [f(x)+f(-x)]=0$, 由于 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 所以 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)=f(0)$, $\lim_{x \rightarrow 0} f(-x)=f(0)$, 即 $\lim_{x \rightarrow 0} [f(x)+f(-x)]=\lim_{x \rightarrow 0} f(x)+\lim_{x \rightarrow 0} f(-x)=2f(0)=0$, 得

$f(0)=0$; 所以 (B) 正确, 而 (D), 如 $f(x)=\begin{cases} x \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x=0 \end{cases}$, 显然有

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)+f(-x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cos \frac{1}{x} - x \cos \frac{1}{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0}{x} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \cos \frac{1}{x} \text{ 不存在。}$$

3. 设常数 $k > 0$, 则级数 $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{k+n}{n^2+(-1)^n}$ (B).

- (A) 绝对收敛 (B) 条件收敛 (C) 发散 (D) 是否收敛与 k 值有关

【解】 $\frac{k+n}{n^2+(-1)^n} \sim \frac{1}{n}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{k+n}{n^2+(-1)^n}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{nk+n^2}{n^2+(-1)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n}+1}{1+\frac{(-1)^n}{n^2}} = 1$ 。

4. 设函数 $y=f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 其导函数的图形如

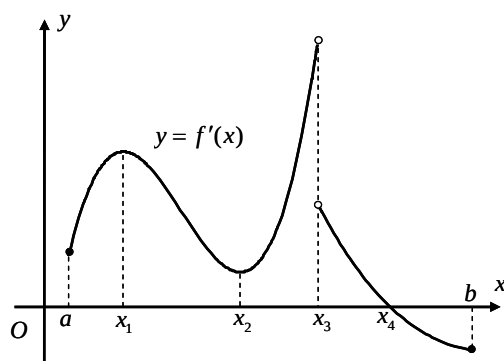
图所示, 则曲线 $y=f(x) (a \leq x \leq b)$ 的所有拐点为

(A).

(A) $(x_1, f(x_1)), (x_2, f(x_2)), (x_3, f(x_3))$

(B) $(x_1, f(x_1)), (x_2, f(x_2)), (x_4, f(x_4))$

(C) $(x_1, f(x_1)), (x_2, f(x_2))$ (D) $(x_3, f(x_3)), (x_4, f(x_4))$



【解】由于为导函数的图形, 拐点是导函数 $f'(x)$ 的导数 $f''(x)$ 正负号的分界点, 所以 A。

5. 设函数 $f(x)=\int_0^x \sin(x-t)dt$, $g(x)=\int_0^1 x \ln(1+xt)dt$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 是 $g(x)$ 的 (C).

- (A) 高阶无穷小量 (B) 低阶无穷小量

Forest
仅供备考学习, 严禁商用!

(C) 等价无穷小量

(D) 同阶但不等价无穷小量

【解】 $f(x) = \int_0^x \sin(x-t) dt = \int_x^0 \sin u du = \int_0^x \sin u du$

$g(x) = \int_0^1 x \ln(1+xt) dt = \int_1^{1+x} \ln u du$, 所以 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \sin u du}{\int_1^{1+x} \ln u du} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{\ln(1+x)} = 1$.

三、(6分) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1+x}}{x^2 \sin 3x}$.

【解】 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1+x}}{3x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{3x^3(\sqrt{1+\tan x} + \sqrt{1+x})}$ (2分)

$$\stackrel{0}{=} \frac{1}{6} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x^3} = \frac{1}{6} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sec^2 x - 1}{3x^2}$$
 (4分)

$$= \frac{1}{18} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^2 x}{x^2} = \frac{1}{18}.$$
 (6分)

四、(6分) 设 a_n 为曲线 $y = x^n$ 与 $y = x^{n+1}$ ($n=1, 2, \dots$) 所围的面积, 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n^{\lambda} a_n$ 的收敛性 (λ 为常数).

【解】 由题意可知 $a_n = \int_0^1 (x^n - x^{n+1}) dx = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} = \frac{1}{(n+1)(n+2)}$. (2分)

因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{\lambda} a_n}{\frac{1}{n^{2-\lambda}}} = 1$, 由比较判别法知, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n^{\lambda} a_n$ 与级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{2-\lambda}}$ 有相同的敛散性. (4分)

因此, 当 $\lambda < 1$ 时级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n^{\lambda} a_n$ 收敛, 当 $\lambda \geq 1$ 时级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n^{\lambda} a_n$ 发散. (6分)

五、(6分) 设 $y = y(x)$ 是由方程 $y^3(x) + \int_0^x (x-t^2)y(t) dt = 1+3x$ 所确定的函数, 求函数 $y = y(x)$ 在 $x=0$ 处的微分.

【解】 将原方程化简得:

$$y^3(x) + x \int_0^x y(t) dt - \int_0^x t^2 y(t) dt = 1+3x$$
 (2分)

两边对 x 求导可得 $3y^2(x)y'(x) + \int_0^x y(t) dt + xy(x) - x^2 y(x) = 3$ (4分)

由方程可知 $y(0)=1$, 因此 $dy|_{x=0} = dx$. (6分)

六、(6分) 已知 $\frac{\sin x}{x}$ 是函数 $f(x)$ 的一个原函数, 求 $\int x^3 f'(x) dx$.

RForest

仅供备考学习, 严禁商用!

【解】由原函数的定义得 $f(x) = \left(\frac{\sin x}{x}\right)' = \frac{x \cos x - \sin x}{x^2}$, (2分)

$$\int x^3 f'(x) dx = \int x^3 d f(x) = x^3 f(x) - 3 \int x^2 f(x) dx \quad (4分)$$

$$= x^2 \cos x - x \sin x - 3 \int (x \cos x - \sin x) dx = x^2 \cos x - x \sin x - 3 \int x \cos x dx + 3 \sin x$$

$$= x^2 \cos x - 4x \sin x - 3 \int \sin x dx - 3 \cos x \quad (6分)$$

$$= x^2 \cos x - 4x \sin x - 6 \cos x + C.$$

七、(6分) 已知函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 且 $f(1)=1$. 证明: 存在 $\xi \in (0,1)$, 使得 $f(\xi) + \xi f'(\xi) = 1$.

【证明】证法一: 设 $F(x) = xf(x)$, (2分)

则函数 $F(x)$ 区间 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 由拉格朗日中值定理知, 至少存在 $\xi \in (0,1)$ 使得

$$F(1) - F(0) = F'(\xi). \text{ 整理可得: } f(\xi) + \xi f'(\xi) = 1. \quad (6分)$$

证法二: 设 $F(x) = xf(x) - x$, (2分)

则函数 $F(x)$ 区间 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 且 $F(1) = F(0) = 0$, 从而由罗尔中值定理知, 至少存在

$$\xi \in (0,1) \text{ 使得 } F'(\xi) = 0. \quad (5分)$$

整理可得: $f(\xi) + \xi f'(\xi) = 1.$ (6分)

八、(8分) 将函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} x^2 \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{nx}$ 展开成 9 阶带佩亚诺余项的麦克劳林公式, 并求 $f^{(9)}(0)$.

【解】由于 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} x^2 \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{nx} = x^2 \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{nx} = x^2 e^x$, (2分)

故
$$f(x) = x^2 e^x = x^2 \left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^7}{7!} + o(x^7)\right) \quad (4分)$$

$$= x^2 + x^3 + \frac{1}{2!} x^4 + \cdots + \frac{1}{7!} x^9 + o(x^9), \quad (6分)$$

且 $f^{(9)}(0) = 9! \cdot \frac{1}{7!} = 72.$ (8分)

九、(8分) 在曲线 $y = e^{-x}$ ($x > 0$) 上找一点 P , 使得过点 P 的切线与两个坐标轴所围成的平面图形 S 的面积最大. 求点 P 的坐标及对应的平面图形 S 的面积.

【解】设切点为 (t, e^{-t}) ，则切线方程为 $y - e^{-t} = -e^{-t}(x - t)$.

(2分)

切线在两坐标轴上的截距分别为 $1+t, (1+t)e^{-t}$. 所以切线与两个坐标轴所夹平面图形的面积

$$S = \frac{1}{2}(1+t)^2 e^{-t} (t > 0). \quad (4分)$$

$$\text{令 } S' = (1+t) \left[1 - \frac{1}{2}(1+t) \right] e^{-t} = \frac{1}{2}(1+t)(1-t)e^{-t} = 0, \quad \text{得唯一驻点 } t=1, \quad (6分)$$

由问题确实存在最大值，故 $t=1$ 为最大值点，切点为 $(1, \frac{1}{e})$ ，最大面积为 $S = \frac{2}{e}$. (8分)

十、(8分) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left[\ln \left(1 + \sqrt{\frac{1}{n}} \right) + \ln \left(1 + \sqrt{\frac{2}{n}} \right) + \cdots + \ln \left(1 + \sqrt{\frac{n}{n}} \right) \right]$ 的值.

【解】由定积分的定义可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\ln \left(1 + \sqrt{\frac{1}{n}} \right) + \ln \left(1 + \sqrt{\frac{2}{n}} \right) + \cdots + \ln \left(1 + \sqrt{\frac{n}{n}} \right) \right) = \int_0^1 \ln(1 + \sqrt{x}) dx \quad (2分)$$

$$= \int_0^1 \ln(1+u) du^2 \quad (x = u^2) \quad (4分)$$

$$= u^2 \ln(1+u) \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{u^2}{1+u} du = \ln 2 - \int_0^1 (u-1) du - \int_0^1 \frac{1}{1+u} du \quad (6分)$$

$$= \ln 2 - \frac{1}{2} + 1 - \ln 2 = \frac{1}{2} \quad (8分)$$

十一、(8分) 已知某容器内表面形状是由曲线段 $y = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < 1, \\ x^2 - 1, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$ (单位: m) 绕 y 轴旋

转一周所成. (1) 求该容器的容积. (2) 如果容器装满水，问将水全部提升到高出容器顶面1m处时，需做功多少?

$$\text{【解】(1) 容器的容积 } V = \int_0^3 \pi x^2 dy = \int_0^3 \pi(1+y) dy = \frac{15}{2} \pi. \quad (4分)$$

(2) 利用微元法可得将水全部提升到高出容器顶面1m处所做的功为

$$W = \int_0^3 \pi x^2 (4-y) \rho g dy = \int_0^3 \pi(1+y)(4-y) \rho g dy = \frac{33}{2} \rho g \pi \quad (\text{焦耳}) \quad (8分)$$

十二、(8分) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续且单调增加, (1) 证明 $\int_a^b f(x) dx \leq \frac{2}{a+b} \int_a^b x f(x) dx$. (2) 试例举一个函数使得上述不等式等号成立.

$$\text{【证明】} \quad F(x) = (a+x) \int_a^x f(t) dt - 2 \int_a^x t f(t) dt \quad (2分)$$

因 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，则 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导，故

$$F'(x) = \int_a^x f(t) dt + (a+x)f(x) - 2xf(x) = \int_a^x f(t) dt - (x-a)f(x) = \int_a^x [f(t) - f(x)] dt. \quad (4分)$$

因 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上递增，那么当 $a \leq t \leq x$ 时， $f(t) \leq f(x)$ ，由定积分的保号性知， $F'(x) \leq 0, a \leq x \leq b$,

从而 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调减少, 又 $F(a) = 0$, 故当 $a \leq x \leq b$ 时, $F(x) \leq F(a) = 0$, 特别地, $F(b) \leq 0$ 即

$$(a+b) \int_a^b f(x) dx \leq 2 \int_a^b x f(x) dx \quad (6 \text{ 分})$$

(2) $f(x) = C$ (C 为常数) 可使上述不等式等号成立. (8 分)